

Vision Day02 hw1 보고서

작성자: Doyeon Park

작성일: 2026.09.22

목차

1. 과제 개요
2. 실험 환경
3. 시스템 구성
4. 노란공 검출 방법
5. 자동 추적 방법
6. 거리 추정 원리
7. 실험 방법
8. 실험 결과
9. 결과 분석
10. 오차 발생 원인
11. 결론

1. 과제 개요

본 과제는 ROS2 와 OpenCV 를 이용하여 카메라 영상에서 노란 공을 검출하고, 검출된 공까지의 거리를 두 가지 방법으로 계산하는 과제이다. 또한 팬&틸트 기능이 있는 카메라가 노란 공을 자동으로 따라가도록 제어하고, 실제 거리와 추정 거리의 차이를 비교하여 각 거리 추정 방법의 정확도와 한계를 분석하였다.

2. 실험 환경

카메라는 1280 x 960 해상도로 영상을 입력받은 후 640 x 480 해상도로 변환하여 발행하도록 설정하였다. 거리 계산에는 카메라 보정을 통해 얻은 초점거리와 주점 좌표를 사용하였다.

실험 조건은 다음과 같다.

- 공의 실측 지름: 6.6cm
- 카메라 렌즈 중심 높이: 23cm
- 실제 측정 거리: 30, 40, 50, 60, 70 cm
- 각 거리의 반복 측정 횟수: 5 회
- 영상 해상도: 640 x 480
- 거리 단위: m

본 실험에서 실제 거리는 카메라 렌즈의 앞부분에서 공의 가장 가까운 표면까지의 직선거리로 측정하였다. 그러나 방법 A 는 공 중심까지의 거리를 추정하고, 방법 B 는 지면상의 수평거리를 계산한다. 따라서 두 결과를 실측 거리와 같은 기준으로 변환한 후 오차를 비교하였다.

3. 시스템 구성

시스템은 카메라의 영상 입력, 노란 공 검출, 자동 추적, 거리 계산, 결과 표시의 순서로 작동한다.

카메라 노드는 영상과 카메라 내부 파라미터를 토픽으로 발행하고 , 거리 추정 노드는 영상을 구독한 뒤 노란 공을 검출하고, 검출 결과를 이용하여 방법 A 와 방법 B 의 거리를 계산한다. 계산된 값과 검출 결과는 별도의 디버그 영상과 수치 토픽으로 발행하였다.

주요 토픽은 다음과 같다.

- /camera1/camera/compressed_image : 입력 카메라 영상
- /camera1/info : 카메라 내부 파라미터
- /camera1/pan_tilt : 팬&틸트 제어 명령
- /camera1/pan_tilt_status : 팬&틸트 상태
- /ball_distance/debug_image : 검출 및 거리 결과 영상
- /ball_distance/results : 방법 A, 방법 B 및 오차 값

4. 노란공 검출 방법

4.1 영상 전처리와 HSV 변환

카메라에서 받은 BGR 영상에는 센서 노이즈가 포함될 수 있으므로 먼저 5 x 5 Gaussian Blur 를 적용하였다. 이후 영상을 BGR 색 공간에서 HSV 색 공간으로 변환하였다.

HSV 는 색상, 채도, 명도를 분리하여 표현하므로 조명 변화가 있는 환경에서 특정 색을 검출하기에 BGR 보다 유리하다. 본 실험에서는 노란색 검출 범위를 다음과 같이 설정하였다.

H : 20 ~ 40

S : 100 ~ 255

V : 80 ~ 255

inRange() 함수를 사용하여 해당 범위의 픽셀은 흰색, 나머지는 검은색으로 나타나는 이진 마스크를 생성하였다.

4.2 형태학 연산

이진 마스크에는 작은 점 형태의 노이즈나 공 내부의 빈 영역이 발생할 수 있다. 이를 제거하기 위해 5 x 5 타원형 구조 요소를 사용하여 Opening 과 Closing 을 순서대로 적용하였다.

Opening 은 작은 흰색 노이즈를 제거하고, Closing 은 검출 영역 내부의 작은 구멍과 끊어진 부분을 채우는 역할을 한다. 이를 통해 공의 윤곽선을 더욱 안정적으로 얻을 수 있었다.

4.3 윤곽선 선택

정리된 마스크에서 외곽 윤곽선을 검출한 후 다음 조건을 만족하는 영역만 공 후보로 사용하였다.

- 면적이 500 pixel² 이상
- 원형도가 0.55 이상
- 조건을 만족하는 윤곽선 중 면적이 가장 큰 영역

원형도는 다음 식으로 계산하였다.

$$\text{원형도} = 4 \pi A / P^2$$

여기서 A 는 윤곽선의 면적, P 는 둘레이다. 완전한 원에 가까울수록 원형도 값은 1 에 가까워진다. 실험 영상에서 검출된 공의 원형도는 대부분 0.87~0.89 로 나타나 공을 안정적으로 탐색하였음을 알 수 있었다.

최종 윤곽선에 최소 외접원을 적용하여 공의 중심과 픽셀 반지름을 구하였고, 윤곽선에서 y 좌표가 가장 큰 점을 공과 바닥이 만나는 접촉점으로 사용하였다.

5. 자동 추적 방법

검출된 공의 중심과 영상 중심의 차이를 계산하고, 이 차이에 따라 카메라의 팬&틸트 각도를 조절하였다. 영상 중심 부근에 허용 영역을 설정하여 공이 해당 영역 안에 들어오면 카메라가 불필요하게 반복 이동하지 않도록 하였다.

초기 구현에서는 공의 중심이 조금만 움직여도 카메라가 계속 반응하여 상하좌우로 흔들리는 현상이 발생하였고, 이를 완화하기 위해 다음 방법을 적용하였다.

- 중심 허용 영역인 deadband 적용
- 추적 재시작 범위를 더 크게 설정하는 hysteresis 적용
- 공 중심 좌표에 지수평활 적용
- 한 번에 이동 가능한 최대 각도 제한
- 팬&틸트 명령 전송 주기 제한
- 여러 제어 주기 동안 중심이 유지된 경우에만 LOCKED 처리

추적 상태는 다음 네 단계로 구분하였다.

- SEARCHING : 영상에서 노란 공을 찾지 못한 상태
- TRACKING : 공을 영상 중심으로 이동시키는 상태
- STABILIZING : 공이 중심에 들어왔지만 안정 여부를 확인하는 상태
- LOCKED : 공이 일정 시간 중심 영역에 유지되어있는 상태

6. 거리 추정 원리

6.1 방법 A : 공의 크기를 이용한 거리 추정

방법 A는 공의 실제 지름과 영상에서 검출된 픽셀 지름을 이용하여 카메라에서 공 중심까지의 거리를 계산한다.

공 중심까지의 거리는 다음과 같이 계산하였다.

$$Z_A = f_x \times D/d$$

- Z_A : 카메라에서 공 중심까지의 추정 거리
- f_x : 카메라의 수평 초점 거리
- D : 공의 실제 지름
- d : 영상에서 측정한 공의 픽셀 지름

본 실험에서 줄자로 측정한 거리는 렌즈에서 공 표면까지의 거리이므로, 방법 A의 결과에서 공의 반지름을 차감하여 측정 기준을 맞췄다.

공의 반지름 r 은 0.033m 이므로 화면에 표시된 방법 A의 결과에서 0.033m 를 뺀 값을 최종 비교값으로 사용하였다.

6.2 방법 B : 지면 접촉점을 이용한 거리 추정

방법 B의 화면 출력값 B(ground)는 카메라 바로 아래의 지면 기준점에서 공의 바닥 접촉점까지의 수평거리이다. 따라서 이 값을 렌즈에서 공 표면까지의 직선거리로 변환해야 실측값과 비교할 수 있다.

공 중심은 바닥에서 공의 반지름 만큼 높은 위치에 있으므로 카메라와 공 중심 사이의 높이 차이는 다음과 같다.

$$\begin{aligned}\text{높이 차이} &= H - r \\ &= 0.230 - 0.033 \\ &= 0.197 \text{ m}\end{aligned}$$

방법 B 로 계산한 지면 수평거리를 X_B 라고 하면, 피타고라스 정리에 따라 렌즈에서 공 중심까지의 직선거리는 다음과 같다.

$$Z_{B,center} = \sqrt{X_B^2 + (H - r)^2}$$

실측값은 공 표면까지의 거리이므로 공의 반지름을 다시 뺀다.

$$Z_{B,surface} = \sqrt{X_B^2 + (H - r)^2} - r$$

따라서 본 실험에서는 다음 식으로 방법 B 의 화면 출력값을 전처리 하였다.

$$Z_{B,surface} = \sqrt{X_B^2 + 0.197^2} - 0.033$$

7. 실험 방법

카메라렌즈의 높이를 바닥에서 23cm 로 측정하고, 공의 실제 지름을 6.6cm 로 측정하였다. 이후 줄자의 시작점을 카메라 렌즈 부분에 두고 공의 가장 가까운 표면까지의 직선거리가 각각 30, 40, 50, 60, 70cm 가 되도록 공을 두고 측정하였다.

각 거리에서 카메라가 공을 추적하도록 한 뒤 상태가 LOCKED 로 변경될 때까지 기다렸다. 이후 방법 A 와 방법 B 의 값을 각각 5 회 기록하였다.

방법 A 의 화면 출력값은 공 중심까지의 거리이므로 공의 반지름 3.3cm 를 빼주었다. 방법 B 의 화면 출력값은 지면상의 수평거리이므로 피타고라스 정리를 이용하여 렌즈에서 공 중심까지의 직선거리로 변환한뒤 공의 반지름 3.3 cm 를 빼주었다.

이와 같이 두 방법의 결과를 모두 렌즈에서 공 표면까지의 거리로 변환하여 줄자로 측정한 실측값과 비교하였다.

8. 실험 결과

8.1 전처리된 반복 측정값

아래 표의 값은 화면에 표시된 원본 결과를 렌즈에서 공 표면까지의 거리로 변환한 값이다.

실측 거리	방법 A 표면거리(cm)	방법 B 표면거리(cm)
30 cm	29.90, 29.70, 29.50, 29.50, 29.20	27.29, 27.21, 27.21, 27.21, 26.76
40 cm	40.50, 40.20, 40.00, 40.00, 39.90	36.78, 36.69, 36.25, 36.17, 36.60
50 cm	50.30, 49.80, 50.90, 48.50, 49.90	45.18, 44.45, 45.46, 44.64, 45.18
60 cm	58.60, 58.10, 59.00, 58.90, 57.60	52.77, 65.00, 53.81, 53.06, 47.39
70 cm	69.00, 68.00, 68.70, 69.50, 69.50	64.72, 63.76, 63.28, 63.47, 63.38

8.2 평균 및 오차

실측 거리	방법 A 평균±표준편차	A 절대오차	A 오차율	방법 B 평균±표준편차	B 절대오차	B 오차율
30 cm	29.56±0.26 cm	0.44 cm	1.47%	27.14±0.21 cm	2.86 cm	9.55%
40 cm	40.12±0.24 cm	0.12 cm	0.30%	36.50±0.27 cm	3.50 cm	8.75%
50 cm	49.88±0.88 cm	0.12 cm	0.24%	44.98±0.42 cm	5.02 cm	10.04%
60 cm	58.44±0.59 cm	1.56 cm	2.60%	54.40±6.45 cm	5.60 cm	9.33%
70 cm	68.94±0.63 cm	1.06 cm	1.51%	63.72±0.58 cm	6.28 cm	8.97%

각 거리의 평균값을 기준으로 전체 성능을 계산한 결과는 다음과 같다.

평가 지표	방법 A	방법 B
평균 절대오차(MAE)	0.66 cm	4.65 cm
평균 절대백분율오차(MAPE)	1.22%	9.33%
평균제곱근오차(RMSE)	0.87 cm	4.82 cm

실제 거리와 평균 추정값 사이의 선형 관계는 다음과 같다.

- 방법 A : 추정 거리 = $0.9708 \times \text{실제 거리} + 0.848 \text{ cm}$, $R^2=0.9989$
- 방법 B : 추정 거리 = $0.9108 \times \text{실제 거리} - 0.190 \text{ cm}$, $R^2=0.9997$

두 방법 모두 실제 거리 증가에 따라 추정값이 선형적으로 증가하였다.

9. 결과 분석

9.1 방법 A 분석

기존에는 방법 A의 화면 출력값을 공 표면까지의 실측 거리와 직접 비교하여 방법 A가 약 2~3 cm 더 측정된다고 생각하였다. 그러나 공의 반지름이 3.3cm 라는것이 떠올라 다시 확인해보니 카메라 렌즈와 공의 중심까지의 거리로 측정되고 있었다는 것을 알았고 이를 공 표면까지 거리로 수정하였다.

방법 A의 결과에서 공의 반지름 3.3 cm 를 차감한 결과 평균 절대오차는 0.66 cm, 평균 오차율은 1.22%로 감소하였다. 각 거리에서 표준편차도 0.24~0.88 cm 로 작게 나타났다.

30 cm에서는 평균 29.56 cm, 40 cm에서는 40.12 cm, 50 cm에서는 49.88 cm 로 실제 거리와 매우 가까운 결과가 나타났다. 60 cm 와 70 cm에서는 각각 1.56 cm 와 1.06 cm 작게 측정되었지만, 전체적으로 높은 정확도와 반복성을 보였다.

9.2 방법 B 분석

방법 B의 지면 수평거리를 피타고라스 정리로 직선거리로 변환하고 공의 반지름을 차감하였다. 하지만 모든 거리에서 실제 거리보다 작게 추정되는 경향이 나타났다.

30 cm에서는 평균 27.14 cm, 40 cm에서는 36.50 cm, 50 cm에서는 44.98 cm, 60 cm에서는 54.40 cm, 70 cm에서는 63.72 cm로 측정되었다. 거리가 증가할수록 절대오차도 대체로 증가하였다.

30, 40, 50, 70 cm에서의 표준편차는 0.21~0.58 cm로 비교적 안정적이었다. 그러나 60 cm에서는 변환 결과가 47.39~65.00 cm로 넓게 나타났으며 표준편차도 6.45 cm로 증가하였다. 이는 같은 실제 거리에서 카메라 틸트 각도가 달라지면서 방법 B의 결과가 크게 변한 것으로 생각된다.

방법 B는 물체의 크기를 이용하지 않고 거리 추정 가능성이 있다는 장점이 있지만, 카메라 높이와 틸트 각도 및 접촉점 좌표의 오차에 민감하다는 단점이 있다.

9.3 두 방법 비교

측정 기준을 렌즈에서 공 표면까지의 거리로 통일한 결과 방법 A의 평균 절대오차는 0.66 cm, 방법 B는 4.65 cm로 나타났다. 평균 오차율은 방법 A가 1.22%, 방법 B가 9.33%였다.

방법 A는 거리별 반복 측정값도 안정적으로 나타났으며 실제 거리와 매우 가까운 결과를 보였다. 반면 방법 B는 전체적으로 실제 거리보다 작게 추정되었고 60 cm에서 큰 변동이 발생하였다.

따라서 현재 실험 환경에서는 방법 A가 정확도와 반복성 모두에서 방법 B보다 우수하다고 판단하였다.

10. 오차 발생 원인

첫 번째 원인은 카메라 내부 파라미터의 오차이다. 카메라 보정값과 실제 출력 영상의 해상도 또는 줌 상태가 다르면 초점거리와 주점 좌표가 달라져 두 방법 모두 오차가 발생할 수 있다.

두 번째 원인은 공의 외곽선 검출 오차이다. 공 표면의 반사광과 그림자 때문에 마스크가 실제 공보다 크거나 작게 형성될 수 있다.

세 번째 원인은 공 지름의 측정 오차이다. 방법 A에서는 실제 지름 6.6 cm가 거리값에 비례하여 반영되므로 지름 자체가 부정확하면 전체 결과에 오차가 발생할 수 있다.

네 번째 원인은 카메라 높이 측정 기준이다. 방법 B에서 사용하는 높이는 카메라 외부 케이스가 아니라 렌즈의 광학 중심부터 바닥까지의 수직거리여야 한다. 조금이라도 수직이아니었다면 오차가 발생했을 수 있다.

다섯 번째 원인은 틸트 각도의 오차이다. 짐벌의 명령 각도와 실제 물리적 각도 사이에 차이가 발생하거나 상태값의 해상도가 충분하지 않으면 방법 B의 오차가 커진다.

마지막으로 공을 손으로 옮기는 과정, 사람에 의한 부분 가림, 책상과 카메라 받침대의 수평 오차도 측정 결과에 영향을 줄 수 있다.

11. 결론

본 과제에서는 HSV 색상 분할, 형태학 연산 및 윤곽선 분석을 이용하여 노란 공을 실시간으로 검출하였다. 또한 공 중심과 영상 중심의 위치 차이를 이용하여 팬·틸트 카메라가 노란 공을 자동으로 추적하도록 구현하였다.

실측 거리는 카메라 렌즈에서 공 표면까지 측정하였지만, 방법 A는 공 중심까지의 거리를 출력하고 방법 B는 지면상의 수평거리를 출력한다. 따라서 각 방법의 결과를 렌즈에서 공 표면까지의 거리로 변환하여 측정 기준을 통일하였다.

보정 후 방법 A의 평균 절대오차는 0.66 cm, 평균 오차율은 1.22%로 나타났다. 기존에 관찰된 약 3 cm의 과대 측정은 대부분 공 중심과 공 표면 사이의 반지름 차이로 인해 발생한 것이었다. 측정 기준을 통일한 후에는 방법 A가 실제 거리와 매우 가까운 결과를 보였다.

방법 B의 평균 절대오차는 4.65 cm, 평균 오차율은 9.33%로 나타났다. 방법 B는 대부분 실제 거리보다 작게 측정되었으며, 특히 60 cm에서 틸트 각도 변화로 인해 반복 측정값의 편차가 크게 나타났다.

따라서 현재 시스템에서는 공의 실제 크기를 이용하는 방법 A가 정확도와 반복성 측면에서 가장 우수하였다. 방법 B의 정확도를 향상시키기 위해서는 카메라 광학 중심 높이와 실제 틸트 각도를 보다 정밀하게 측정하고, 공의 바닥 접촉점 검출을 안정화할 필요가 있다.